Κεφάλαιο 2. ΟΡΙΑ

2.1. Εισαγωγή

Στα Μαθηματικά, η έννοια του 'ορίου' χρησιμοποιείται για να περιγράφει τη συμπεριφορά μιας συνάρτησης ενώ το όρισμά της είτε 'πλησιάζει ένα σημείο' είτε γίνεται 'αυθαιρέτως μεγάλο'. Ή ακόμα τη συμπεριφορά μιας ακολουθίας στοιχείων ενώ ο δείκτης τους αυξάνεται κατά αόριστο τρόπο. Τα όρια χρησιμοποιούνται στον Λογισμό και σε άλλους κλάδους της Μαθηματικής Ανάλυσης για την περιγραφή της έννοιας της συνέχειας και της παραγώγου.

Η έννοια του ορίου αποτελεί έτσι θεμελιώδη παράγοντα πάνω στον οποίο βασίζονται όλες οι υπόλοιπες έννοιες του Λογισμού. Οι **ρίζες του Λογισμού** ανάγονται στη δουλειά του Έλληνα μαθηματικού **Αρχιμήδη** κατά τον $3^{ο}$ αιώνα π.Χ., αλλά η ανακάλυψη και διαμόρφωση των θεμελιωδών αρχών του Λογισμού έγινε (κατά ανεξάρτητο τρόπο) από τους πολυμαθείς **Isaac Newton** και **Gottfried Leibniz** στα τέλη του $17^{ου}$ αιώνα μ.Χ. Η δουλειά και των δυο παρακινήθηκε από τέσσερα κύρια επιστημονικά και μαθηματικά προβλήματα της εποχής τους:

(α) *Εφαπτόμενη γραμμή* μιας γενικής καμπύλης σ' ένα δεδομένο σημείο: Δοθείσης μιας συνάρτησης f και ενός σημείου $P(x_0, y_0)$ στο γράφημά της, να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία είναι εφαπτομένη στο P.

(β) *Εμβαδόν* ενός γενικού χωρίου (αλλά και το μήκος μιας γενικής καμπύλης ή ο όγκος ενός γενικού στερεού): Δοθείσης μιας συνάρτησης f, να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ του γραφήματος της f και ενός διαστήματος $[a, b]$ επί του x-άξονα.

(γ) *Στιγμιαία ταχύτητα* (και επιτάχυνση) ενός σωματιδίου (με βάση κάποιο τύπο που να περιγράφει την απόσταση που καλύπτεται από ένα σώμα σε κάποια καθορισμένη χρονική στιγμή – αλλά και το *αντίστροφο* πρόβλημα): Δοθείσης της καμπύλης της θέσης ως προς το χρόνο για ένα σωματίδιο που κινείται κατά μήκος μιας γραμμής συντεταγμένων, να βρεθεί η ταχύτητα του σωματιδίου σε κάποια καθορισμένη χρονική στιγμή.

(δ) Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή μιας οποιασδήποτε ποσότητας.

Παρατηρήσεις 2.1.1: (α) Η εφαπτόμενη γραμμή επί ενός σημείου P μιας καμπύλης μπορεί να ιδωθεί ως η τέμνουσα PQ στην *οριακή θέση* ενώ το σημείο Q προσεγγίζει το σημείο P.

(β) Το εμβαδόν ενός χωρίου με καμπυλωτά σύνορα μπορεί να ιδωθεί ως η *οριακή τιμή* του αθροίσματος αριθμού ορθογωνίων τα οποία περιβάλλονται από το χωρίο ενώ ο αριθμός αυτός προσεγγίζει το σημείο όπου το χάσμα μεταξύ των εξωτερικών πλευρών των ορθογωνίων και των συνόρων σχεδόν μηδενίζεται.

(γ) Η στιγμιαία ταχύτητα σε χρόνο t_1 σωματιδίου που κινείται κατά μήκος μιας γραμμής συντεταγμένων μπορεί να ιδωθεί γεωμετρικώς ως η εφαπτομένη επί του σημείου με θέση s_1 σε χρόνο t_1.

Ως μια πρώτη προσπάθεια κατανόησης της έννοιας του ορίου δίνονται οι ακόλουθοι **άτυποι** ορισμοί.

Ορισμός 2.1.1: Αν οι τιμές μιας συνάρτησης $f(x)$ μπορούν να γίνουν όσο πιο κοντά στο L όσο είναι επιθυμητό, αφήνοντας τις τιμές της x να πλησιάζουν κοντά (αλλά όχι να φτάνουν) στο a, τότε λέμε ότι 'το όριο της $f(x)$ ενώ η x προσεγγίζει το a είναι L', και γράφουμε

$$\lim_{x\to a} f(x) = L.$$

Ορισμός 2.1.2: (α) Αν οι τιμές μιας συνάρτησης $f(x)$ μπορούν να γίνουν όσο πιο κοντά στο L όσο είναι επιθυμητό, αφήνοντας τις τιμές της x να πλησιάζουν κοντά (αλλά να είναι μεγαλύτερες) στο a, τότε λέμε ότι το όριο της $f(x)$ ενώ η x προσεγγίζει το a από τα δεξιά είναι L και γράφουμε

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = L.$$

(β) Αν οι τιμές μιας συνάρτησης $f(x)$ μπορούν να γίνουν όσο πιο κοντά στο L όσο είναι επιθυμητό, αφήνοντας τις τιμές της x να πλησιάζουν κοντά (αλλά να είναι μικρότερες) στο a, τότε λέμε ότι το όριο της $f(x)$ ενώ η x προσεγγίζει το a από τα αριστερά είναι L και γράφουμε

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = L.$$

Παρατήρηση 2.1.2: Το όριο μιας συνάρτησης f σε σημείο a υπάρχει αν και μόνο αν το αριστερό και το δεξιό όριο υπάρχουν στο a και είναι ίσα, δηλ.

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \qquad \text{αν και μόνο αν} \qquad \lim_{x\to a^-} f(x) = L = \lim_{x\to a^+} f(x).$$

Ορισμοί 2.1.3: (α) Αν η τιμή της $f(x)$ αυξάνεται αορίστως (χωρίς όριο) ενώ η x προσεγγίζει το a τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty,$$

ενώ αν η τιμή της $f(x)$ μειώνεται αορίστως (χωρίς όριο) ενώ η x προσεγγίζει το a τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty.$$

(β) Αν οι τιμές της $f(x)$ πλησιάζουν όλο και πιο κοντά σε μια τιμή L ενώ η x αυξάνεται χωρίς όριο, τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = L,$$

ενώ αν οι τιμές της $f(x)$ πλησιάζουν όλο και πιο κοντά σε μια τιμή L ενώ η x μειώνεται χωρίς όριο, τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = L.$$

(γ) Αν οι τιμές τις $f(x)$ αυξάνονται χωρίς όριο ενώ $x \to +\infty$ ή $x \to -\infty$, τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \qquad \text{ή} \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty,$$

ενώ αν οι τιμές τις $f(x)$ μειώνονται χωρίς όριο ενώ $x \to +\infty$ ή $x \to -\infty$, τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \qquad \text{ή} \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty.$$

Παρατηρήσεις 2.1.3: (α) Μια ευθεία γραμμή $x = a$ καλείται κατακόρυφη ασύμπτωτη του γραφήματος μιας συνάρτησης f, αν η $f(x)$ προσεγγίζει το $+\infty$ ή $-\infty$ ενώ η x προσεγγίζει το a από τα δεξιά ή αριστερά.

(β) Μια ευθεία γραμμή $y = L$ καλείται οριζόντια ασύμπτωτη του γραφήματος μιας συνάρτησης f, αν η $f(x)$ προσεγγίζει το L ενώ $x \to +\infty$ ή $x \to -\infty$.

(γ) Ένα γράφημα μιας συνάρτησης είναι **συνεχές** –δηλ. δεν έχει *ασυνέχεια* (σπάσιμο/άλμα, τρύπα)– σε κάποιο σημείο, αν
(i) η συνάρτηση ορίζεται στο εν λόγω σημείο,
(ii) το όριο ορίζεται στο σημείο, και
(iii) η τιμή της συνάρτησης και του ορίου είναι οι ίδιες.

(δ) (**Όριο ακολουθίας**) Έστω ακολουθία (πραγματικών αριθμών) $\{s_n\}$ ως εξής:

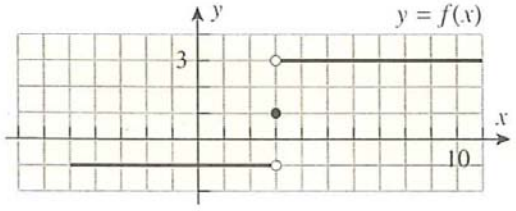
$$\underset{\uparrow}{1}, \underset{\uparrow}{\frac{3}{2}}, \frac{5}{3}, \underset{\uparrow}{\frac{7}{4}}, \frac{9}{5}, \ldots, \underset{\uparrow}{2-\frac{1}{n}}, \ldots$$

s_1 ($1^{ος}$ όρος) s_5 ($5^{ος}$ όρος) s_n (n όρος)

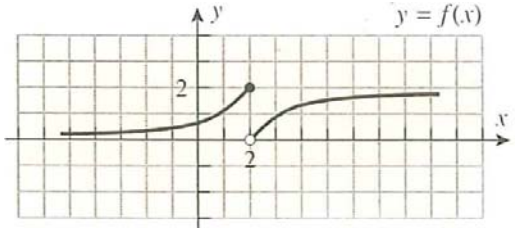
Παρατηρούμε ότι ενώ $n \to \infty$, $s_n = 2 - \frac{1}{n} \to 2$ (αφού $\frac{1}{n} \to 0$). Τότε, λέμε ότι η ακολουθία $\{s_n\}$ τείνει στο 2, ή ότι το όριο της ακολουθίας $\{s_n\}$ είναι 2, και γράφουμε

$$\lim_{n\to\infty} s_n = 2.$$

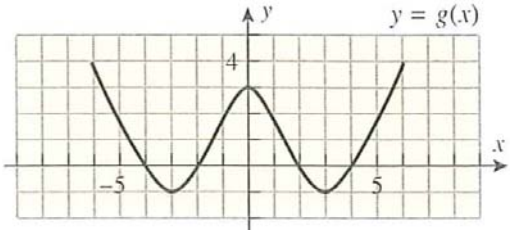
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.1.
(1) Να βρεθούν τα όρια που υποδεικνύονται για την κάθε γραφική παράσταση παρακάτω (**Πηγή**: H. Anton, *Calculus a new horizon*).

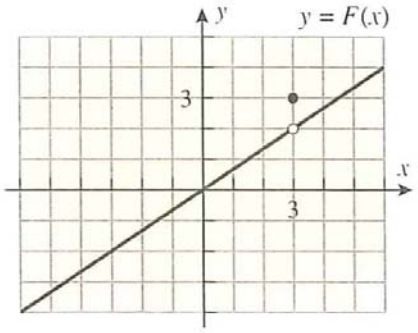


(α) $\lim_{x\to0} f(x)$, $\lim_{x\to3^-} f(x)$, $\lim_{x\to3^+} f(x)$, $\lim_{x\to+\infty} f(x)$, $f(3)$.



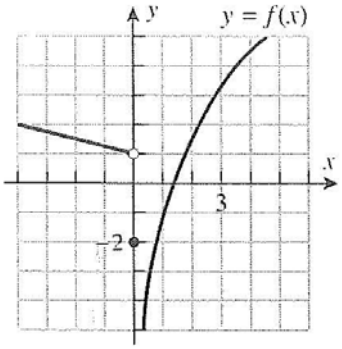
(β) $\lim_{x\to0^-} f(x)$, $\lim_{x\to2^-} f(x)$, $\lim_{x\to2^+} f(x)$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)$, $f(2)$.

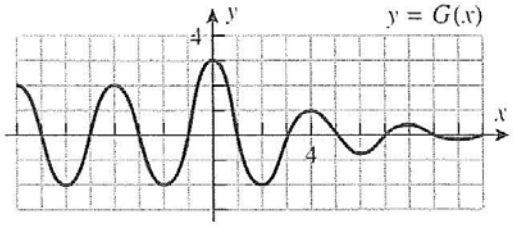




(γ) $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$, $\lim\limits_{x\to 0} g(x)$, $\lim\limits_{x\to -\infty} g(x)$, $g(0)$.

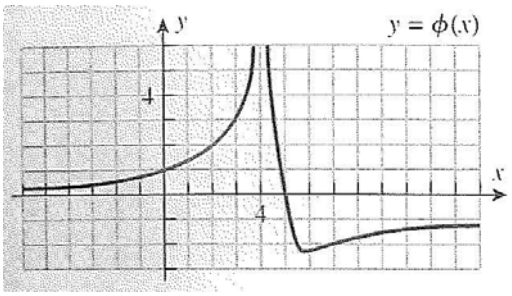
(δ) $\lim\limits_{x\to 0} F(x)$, $\lim\limits_{x\to 3^-} F(x)$, $\lim\limits_{x\to 3^+} F(x)$, $\lim\limits_{x\to +\infty} F(x)$, $F(3)$.

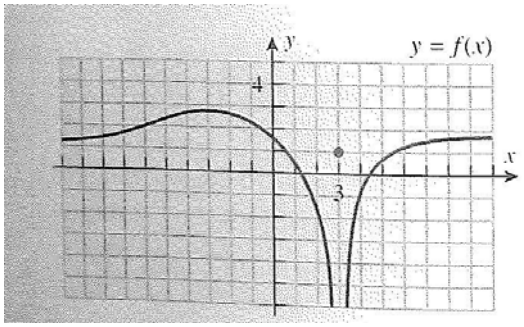




(ε) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$, $f(0)$.

(στ) $\lim\limits_{x\to 4} G(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^-} G(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^+} G(x)$, $\lim\limits_{x\to +\infty} G(x)$, $\lim\limits_{x\to -\infty} G(x)$.





(ζ) $\lim\limits_{x\to 0} \phi(x)$, $\lim\limits_{x\to 4^-} \phi(x)$, $\lim\limits_{x\to 4^+} \phi(x)$, $\lim\limits_{x\to +\infty} \phi(x)$, $\phi(4)$,

(η) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$, $f(3)$.

(2) Να βρεθούν τα όρια στα οποία $x\to 0^+$ ή $x\to 0^-$ που να είναι ισοδύναμα με τα ακόλουθα όρια.

(α) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{2+x}{1-x}$, (β) $\lim\limits_{x\to -\infty} (1+\dfrac{2}{x})^x$, (γ) $\lim\limits_{x\to +\infty} x\cos(\dfrac{1}{x})$.

(3) Να βρεθούν τα όρια των παρακάτω ακολουθιών.

(α) $1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{5}, \ldots$. (β) $1, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{9}, \dfrac{1}{16}, \dfrac{1}{25}, \ldots$.

2.2. Ιδιότητες ορίων

Οι ακριβείς (από *αυστηρώς* μαθηματικής άποψης) ορισμοί των ορίων συνάρτησης δίνονται ως εξής.

Ορισμός 2.2.1: Έστω ότι $f(x)$ ορίζεται $\forall x$ μέσα σε κάποιο ανοικτό διάστημα που περιλαμβάνει τον αριθμό a, και έστω ότι η f μπορεί να μην ορίζεται στο a. Τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

αν δοθέντος οποιουδήποτε αριθμού $\varepsilon > 0$, μπορούμε να βρούμε κάποιον αριθμό $\delta > 0$ τέτοιον ώστε

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{αν} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

Ορισμός 2.2.2: (α) Έστω ότι $f(x)$ ορίζεται $\forall x$ μέσα σε κάποιο *άπειρο* ανοικτό διάστημα που εκτείνεται στη θετική x-κατεύθυνση. Τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = L$$

αν δοθέντος οποιουδήποτε αριθμού $\varepsilon > 0$, αντιστοιχεί ένας θετικός αριθμός N τέτοιος ώστε

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{αν} \quad x > N.$$

(β) Έστω ότι $f(x)$ ορίζεται $\forall x$ μέσα σε κάποιο *άπειρο* ανοικτό διάστημα που εκτείνεται στη αρνητική x-κατεύθυνση. Τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = L$$

αν δοθέντος οποιουδήποτε αριθμού $\varepsilon > 0$, αντιστοιχεί ένας αρνητικός αριθμός N τέτοιος ώστε

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{αν} \quad x < N.$$

Ορισμός 2.2.3: (α) Έστω ότι $f(x)$ ορίζεται $\forall x$ μέσα σε κάποιο ανοικτό διάστημα που περιλαμβάνει τον αριθμό a, και έστω ότι η f μπορεί να μην ορίζεται στο a. Τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$$

αν δοθέντος οποιουδήποτε θετικού αριθμού M, μπορούμε να βρούμε κάποιον αριθμό $\delta > 0$ τέτοιον ώστε

$$f(x) > M \quad \text{αν} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

(β) Έστω ότι $f(x)$ ορίζεται $\forall x$ μέσα σε κάποιο ανοικτό διάστημα που περιλαμβάνει τον αριθμό a, και έστω ότι η f μπορεί να μην ορίζεται στο a. Τότε γράφουμε

$$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$$

αν δοθέντος οποιουδήποτε αρνητικού αριθμού M, μπορούμε να βρούμε κάποιον αριθμό $\delta > 0$ τέτοιον ώστε

$$f(x) < M \quad \text{αν} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

Παράδειγμα 2.2.1: Να αποδειχθεί ότι $\lim_{x\to 1}(2x+4)=6$.

Απόδειξη:
Χρησιμοποιώντας τον ορισμό 2.2.1, πρέπει να δείξουμε ότι για κάθε δοθέντα θετικό αριθμό ε, μπορούμε να βρούμε έναν θετικό αριθμό δ τέτοιο ώστε

$$|(2x+4)-6|<\varepsilon \qquad \text{αν} \qquad 0<|x-1|<\delta \qquad (*).$$

Παρατηρούμε ότι η πρόταση (*)

$$|(2x+4)-6|<\varepsilon \qquad \text{αν} \qquad 0<|x-1|<\delta$$

$$\Leftrightarrow \qquad |2x-2|<\varepsilon \qquad \text{αν} \qquad 0<|x-1|<\delta$$

$$\Leftrightarrow \qquad 2|x-1|<\varepsilon \qquad \text{αν} \qquad 0<|x-1|<\delta$$

$$\Leftrightarrow \qquad |x-1|<\frac{\varepsilon}{2} \qquad \text{αν} \qquad 0<|x-1|<\delta$$

Είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$ πληροί το ζητούμενο δ (στον ορισμό), κι έτσι ισχύει

$$\lim_{x\to 1}(2x+4)=6.$$

□

Παράδειγμα 2.2.2: Να αποδειχθεί ότι $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x-1}=0$.

Απόδειξη:
Χρησιμοποιώντας τον ορισμό 2.2.2, πρέπει να δείξουμε ότι για κάθε δοθέντα θετικό αριθμό ε, μπορούμε να βρούμε έναν θετικό αριθμό N τέτοιο ώστε

$$\left|\frac{1}{x-1}-0\right|<\varepsilon \qquad \text{αν} \qquad x>N \qquad (*)$$

$$\Leftrightarrow \qquad \frac{1}{x-1}<\varepsilon \quad (x>0) \qquad \text{αν} \qquad x>N$$

$$\Leftrightarrow \qquad x-1>\frac{1}{\varepsilon} \qquad \text{αν} \qquad x>N$$

$$\Leftrightarrow \qquad x>1+\frac{1}{\varepsilon} \qquad \text{αν} \qquad x>N$$

Είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή $N=1+\frac{1}{\varepsilon}$ πληροί το ζητούμενο δ (στον ορισμό), κι έτσι ισχύει

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x-1}=0.$$

□

Παράδειγμα 2.2.3: Να αποδειχθεί ότι $\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^2}=+\infty$.

Απόδειξη:
Χρησιμοποιώντας τον ορισμό 2.2.3, πρέπει να δείξουμε ότι για κάθε δοθέντα θετικό αριθμό M, μπορούμε να βρούμε έναν θετικό αριθμό δ τέτοιο ώστε

$$\frac{1}{(x-1)^2} > M \qquad \text{αν} \qquad 0<|x-1|<\delta \qquad (*)$$

$$\Leftrightarrow \qquad (x-1)^2 < \frac{1}{M} \qquad \text{αν} \qquad 0<|x-1|<\delta$$

Αλλά (γιατί;),

$$(x-1)^2 < \frac{1}{M} \qquad \text{αν} \qquad -\frac{1}{\sqrt{M}} < x-1 < \frac{1}{\sqrt{M}}.$$

Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$ πληροί το ζητούμενο δ (στον ορισμό), κι έτσι ισχύει

$$\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^2}=+\infty.$$

□

Το ακόλουθο θεώρημα καθορίζει ορισμένα σημαντικά όρια, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την περαιτέρω κατανόηση των ιδιοτήτων των ορίων.

Θεώρημα 2.2.1:

(α) $\lim_{x\to a} k = k$, (β) $\lim_{x\to+\infty} k = k$, (γ) $\lim_{x\to-\infty} k = k$,

(δ) $\lim_{x\to a} x = a$, (ε) $\lim_{x\to+\infty} x = +\infty$, (στ) $\lim_{x\to-\infty} x = -\infty$,

(ζ) $\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty$, (η) $\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}=-\infty$, (θ) $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$, (ι) $\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Θεώρημα 2.2.2: (**Ιδιότητες ορίων**) Έστω συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ και $a, k \in \boldsymbol{R}$. Τότε ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες.

(L1) $\lim_{x\to a} kf(x) = k\lim_{x\to a} f(x)$,

(L2) $\lim_{x\to a}[f(x)\pm g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$,

(L3) $\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = \lim_{x\to a} f(x)\lim_{x\to a} g(x)$,

(L4) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to a}f(x)}{\lim\limits_{x\to a}g(x)}$ (όπου $\lim\limits_{x\to a}g(x)\neq 0$),

(L5) $\lim\limits_{x\to a}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{\lim\limits_{x\to a}f(x)}$ (όπου $\lim\limits_{x\to a}f(x)\geq 0,$ για άρτιο n).

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παρατηρήσεις 2.2.1: (α) Όλες οι παραπάνω ιδιότητες ισχύουν και για αριστερά και δεξιά όρια καθώς και όρια όπου η x τείνει στο $\pm\infty$.

(β) Είναι αναμενόμενο ότι οι ιδιότητες (L2) και (L3) επεκτείνονται και για αθροίσματα/διαφορές και γινόμενα περισσότερων από δύο συναρτήσεων.

(γ) Δεν είναι δύσκολο να δειχθεί ότι $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[c_nx^n+c_{n-1}x^{n-1}+\ldots+c_1x+c_0]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}c_nx^n$.

(δ) Αν, για παράδειγμα, $\lim\limits_{x\to a}f(x)=-1$, τότε $\lim\limits_{x\to a}\sqrt{f(x)}$ δεν ορίζεται (γιατί;) – βλ. ιδιότητα (L5).

Παράδειγμα 2.2.4: Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια, με τη χρήση των θεωρημάτων 2.2.1 και 2.2.2.

(α) $\lim\limits_{x\to 2}(x^3-2x+4)$, (β) $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^6+3x^4-2x^2+4)$,

(γ) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{(x-1)^2}$, (δ) $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{(x-1)^2}$, (ε) $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1}{(x-1)^2}$,

(στ) $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x+1}{x-1}$, (ζ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{x-1}$, (η) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}$,

(θ) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-2x+1}{x-1}$, (ι) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2-2x+1}{x-1}$, (ια) $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x+1}{x^2-2x-3}$,

(ιβ) $\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{x+1}{x^2-2x-3}$, (ιγ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+1}{x^2-2x-3}$, (ιδ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x+1}{x^2-2x-3}$,

(ιε) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$, (ιστ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x+1}{x^2-2x-2}$.

Λύση:

(α) $\lim\limits_{x\to 2}(x^3-2x+4)=\lim\limits_{x\to 2}x^3-2\lim\limits_{x\to 2}x+\lim\limits_{x\to 2}4=8-4+4=8$ (ιδιότητες L1, L2).

(β) $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^6+3x^4-2x^2+4)=\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^6)=-\infty$ (παρατήρηση 2.2.1(γ)).

(γ) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{\lim\limits_{x\to 2}1}{\lim\limits_{x\to 2}(x-1)^2}=\dfrac{\lim\limits_{x\to 2}1}{\lim\limits_{x\to 2}(x-1)\lim\limits_{x\to 2}(x-1)}=\dfrac{1}{(2-1)(2-1)}=1$

(ιδιότητες L4, L3, L1).

(δ) $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{1}{0}=+\infty.$

(ε) $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{1}{0}=+\infty.$

Ερώτηση: Τι μπορεί να συμπεράνει κανείς από τα (δ) και (ε) παραπάνω;

Απάντηση:

(στ) $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{2}{0}=+\infty.$

(ζ) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{+\infty}{+\infty}$ (απροσδιόριστο).

Σε τέτοιες περιπτώσεις (πολυώνυμα σε αριθμητή και παρονομαστή) μπορούμε να συνεχίσουμε ως ακολούθως (διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με την πιο υψηλή δύναμη της x):

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{x+1}{x-1}=\lim_{x\to +\infty}\frac{x/x+1/x}{x/x-1/x}=\lim_{x\to +\infty}\frac{1+1/x}{1-1/x}=1.$$

(η) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=\dfrac{0}{0}$ (απροσδιόριστο).

Αλλά,

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2.$$

(θ) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-2x+1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}(x-1)=0.$

(ι) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x^2-2x+1}{x-1}=\lim\limits_{x\to +\infty}(x-1)=+\infty.$

(ια) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x+1}{x^2-2x-3}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x+1}{(x+1)(x-3)}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{1}{x-3}=-\dfrac{1}{4}.$

(ιβ) $\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{x+1}{x^2-2x-3}=\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{1}{x-3}=\dfrac{1}{0}=+\infty.$

(ιγ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+1}{x^2-2x-3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x-3}=-\dfrac{1}{3}.$

(ιδ) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{x+1}{x^2-2x-3}=\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{1}{x-3}=0.$

(ιε) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}=\dfrac{+\infty}{+\infty}$ (απροσδιόριστο).

Όμως (βλ. (ζ) παραπάνω),

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-2x+2}{x-1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-2/x+2/x^2}{1/x-1/x^2}=\frac{1}{0}=+\infty.$$

(ιστ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x+1}{x^2-2x-2}=\dfrac{-\infty}{+\infty}$ (απροσδιόριστο).

Όμως (βλ. (ζ) παραπάνω),

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x+1}{x^2-2x-2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{1/x+1/x^2}{1-2/x-2/x^2}=\frac{0}{1}=0.$$

Παρατήρηση 2.2.2: Δεν είναι δύσκολο να δειχθεί (βλ. παρατήρηση 2.2.1(γ)) ότι

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{c_nx^n+c_{n-1}x^{n-1}+\ldots+c_1x+c_0}{d_mx^m+d_{m-1}x^{m-1}+\ldots+d_1x+d_0}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{c_nx^n}{d_mx^m}.$$

Απόδειξη:
Άσκηση 2.2.1.

Παράδειγμα 2.2.5: Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια, με τη χρήση των θεωρημάτων 2.2.1 και 2.2.2.

(α) $\lim\limits_{x\to4}\sqrt{x^2-4x+3}$, (β) $\lim\limits_{x\to3}\sqrt{x^2-4x+3}$, (γ) $\lim\limits_{x\to2}\sqrt{x^2-4x+3}$,

(δ) $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{2x-4}$, (ε) $\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{2x-4}$, (στ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{2x-4}$,

(ζ) $\lim\limits_{x\to2}\sqrt[3]{x^2-4x+3}$, (η) $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\dfrac{x^2-4x+3}{8x^2-1}}$, (θ) $\lim\limits_{x\to3^+}\dfrac{2x-1}{\sqrt[3]{x^2-4x+3}}$.

Λύση:

(α) $\lim\limits_{x\to4}\sqrt{x^2-4x+3}=\sqrt{\lim\limits_{x\to4}(x^2-4x+3)}=\sqrt{16-16+3}=\sqrt{3}$ (ιδιότητες L1, L2, L5).

(β) $\lim\limits_{x\to3}\sqrt{x^2-4x+3}=\sqrt{\lim\limits_{x\to3}(x^2-4x+3)}=\sqrt{9-12+3}=0$ (ιδιότητες L1, L2, L5).

(γ) Το $\lim\limits_{x\to2}\sqrt{x^2-4x+3}$ δεν ορίζεται αφού για $x=2$, $x^2-4x+3=4-8+3<0$.

(δ) $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{2x-4}=\dfrac{\sqrt{11}}{4}$.

(ε) $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{2x-4}=\dfrac{\sqrt{3}}{0}=+\infty.$

(στ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{2x-4}=\dfrac{+\infty}{+\infty}$ (απροσδιόριστο) (Να σημειωθεί ότι $x^2-2x+3>0\ \forall x$).

Σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθούμε διαδικασία παρόμοια με το παράδειγμα 2.2.4(ζ).

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2-2x+3}}{2x-4}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2-2x+3}/\sqrt{x^2}}{(2x-4)/|x|}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1-2/x+3/x^2}}{2-4/x}=\frac{1}{2}\qquad (x>0,\ \text{άρα } x=|x|,\ \text{αφού } x\to+\infty).$$

(ζ) $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt[3]{x^2-4x+3}=\sqrt[3]{\lim\limits_{x\to 2}(x^2-4x+3)}=\sqrt[3]{4-8+3}=-1.$

(η) $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\dfrac{x^2-4x+3}{8x^2-1}}=\dfrac{+\infty}{+\infty}$ (απροσδιόριστο).

Όμως,

$$\lim_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\frac{x^2-4x+3}{8x^2-1}}=\lim_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\frac{1-4/x+3/x^2}{8-1/x^2}}=\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}.$$

(θ) $\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{2x-1}{\sqrt[3]{x^2-4x+3}}=\dfrac{5}{\sqrt[3]{0}}=+\infty.$

<u>Παράδειγμα 2.2.6</u>: Έστω συνάρτηση $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{2x-1}, & x>1,\\ 2x, & x\le 1.\end{cases}$ Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια.

(α) $\lim\limits_{x\to 2}f(x)$, (β) $\lim\limits_{x\to -2}f(x)$, (γ) $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)$, (δ) $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)$.

Λύση:

(α) $\lim\limits_{x\to 2}f(x)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2}{2x-1}=\dfrac{2}{3}.$

(β) $\lim\limits_{x\to -2}f(x)=\lim\limits_{x\to -2}2x=-4.$

(γ) $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{2}{2x-1}=2.$

(δ) $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}2x=2.$

Ερώτηση: Τι μπορεί να συμπεράνει κανείς από τα (γ) και (δ) παραπάνω;

Απάντηση:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.2.

(1) Να βρεθεί ένας αριθμός δ τέτοιος ώστε $|f(x) - L| < \varepsilon$ αν $0 < |x - a| < \delta$, για κάθε περίπτωση $\lim_{x\to a} f(x) = L$ παρακάτω.

(α) $\lim_{x\to 3} 3x = 9, \quad \varepsilon = 0.1,$ (β) $\lim_{x\to 8} \frac{2}{x} = \frac{1}{4}, \quad \varepsilon = 0.05.$

(2) Να δειχθεί ότι τα ακόλουθα όρια είναι ορθά, με τη χρήση του ορισμού 2.2.1.

(α) $\lim_{x\to -3}(1 - 2x) = 7,$ (β) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2 - x}{x - 1} = 1.$

(3) Να βρεθεί ένας θετικός αριθμός N τέτοιος ώστε $|f(x) - L| < \varepsilon$ αν $x > N$, για κάθε περίπτωση $\lim_{x\to +\infty} f(x) = L$ παρακάτω.

(α) $\lim_{x\to +\infty} \frac{2}{x+1} = 0, \quad \varepsilon = 0.005,$ (β) $\lim_{x\to +\infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2, \quad \varepsilon = 0.1.$

(4) Να βρεθεί ένας αρνητικός αριθμός N τέτοιος ώστε $|f(x) - L| < \varepsilon$ αν $x < N$, για κάθε περίπτωση $\lim_{x\to -\infty} f(x) = L$ παρακάτω.

(α) $\lim_{x\to -\infty} \frac{1}{2x} = 0, \quad \varepsilon = 0.005,$ (β) $\lim_{x\to -\infty} \frac{2}{x^2} = 0, \quad \varepsilon = 0.01.$

(5) Να δειχθεί ότι τα ακόλουθα όρια είναι ορθά, με τη χρήση του ορισμού 2.2.2.

(α) $\lim_{x\to +\infty} \frac{2x}{x+1} = 2,$ (β) $\lim_{x\to -\infty} \frac{3}{x-1} = 0.$

(6) Να δειχθεί ότι τα ακόλουθα όρια είναι ορθά, με τη χρήση του ορισμού 2.2.3.

(α) $\lim_{x\to 1} \frac{2}{(x-1)^2} = +\infty,$ (β) $\lim_{x\to 0} |\frac{-1}{x}| = +\infty.$

(7) Δίνονται τα όρια $\lim_{x\to a} f(x) = 1$, $\lim_{x\to a} g(x) = -2$ και $\lim_{x\to a} h(x) = 0$. Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια.

(α) $\lim_{x\to a}[f(x) - g(x) + 2h(x)],$ (β) $\lim_{x\to a}[f(x) - g(x)h(x)],$

(γ) $\lim_{x\to a}[f(x)h(x) / g(x)],$ (δ) $\lim_{x\to a} \frac{2f(x) + g(x)}{h(x)},$

(ε) $\lim_{x\to a}[f(x)g(x)]^2,$ (στ) $\lim_{x\to a} \sqrt{f(x) \mid g(x) \mid}.$

(8) Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια, με τη χρήση των θεωρημάτων 2.2.1 και 2.2.2.

(α) $\lim_{x\to 1^+}(x^3 - 2x^2 + 2x - 1),$ (β) $\lim_{x\to -1^-}(-2x^4 - 4x^3 - 2x^2),$

(γ) $\lim_{x\to 3}[(x-2)(x-1)(x+1)^2],$ (δ) $\lim_{x\to +\infty}(2x^2 - 3x^3 + 4x^{-4} + x),$

(ε) $\lim\limits_{y\to -2}\sqrt{y^2+5}$, (στ) $\lim\limits_{y\to -2}\sqrt{y^3+5}$, (ζ) $\lim\limits_{t\to -2}\sqrt[3]{t^2+4}$,

(η) $\lim\limits_{t\to -2}\sqrt[3]{t^3+7}$, (θ) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{(1-x)^3}$, (ι) $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{(x-1)^3}$,

(ια) $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1}{(x-1)^3}$, (ιβ) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2+x}{x-1}$, (ιγ) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{x^2+x}{x-1}$,

(ιδ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+1}{x-1}$, (ιε) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{x-1}$, (ιστ) $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x^3+1}{x-1}$,

(ιζ) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$, (ιη) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$, (ιθ) $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x+2}{x^2+x-2}$,

(κ) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{3x+1}{2x^4-x^2-1}$, (κα) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^2+2x}$, (κβ) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{2x^3+1}{3x^2-2x^4-3}$,

(κγ) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x^6-2x^7+2x^8}{x-x^4}$, (κδ) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{3x^2-3}}{x-3}$, (κε) $\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{\sqrt{3x^2-3}}{x-3}$,

(κστ) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{\sqrt{3x^2-3}}{x-3}$, (κζ) $\lim\limits_{x\to +\infty}\sqrt[3]{\dfrac{x^5+4x^3+3x}{2x^4-x}}$, (κη) $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[3]{\dfrac{x^5+4x^3+3x}{2x^4-x}}$,

(κθ) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x-1}{\sqrt[3]{x^3-3x-2}}$, (λ) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2x-1}{\sqrt[3]{x^3-3x-2}}$, (λα) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{3x-1}{\sqrt[3]{x^6+3x^2-x}}$,

(λβ) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$, (λγ) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$, (λδ) $\lim\limits_{x\to 4^-}\dfrac{2x}{|x-4|}$.

(λε) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$, (λστ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+9}-3}{x}$, (λζ) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sqrt{x+8}-3}$,

(λη) $\lim\limits_{x\to +\infty}(\sqrt{x^3+5}-x)$, (λθ) $\lim\limits_{x\to +\infty}(\sqrt{x+5}-x)$, (μ) $\lim\limits_{x\to +\infty}(\sqrt{x^2+5x}-x)$.

(9) Έστω συνάρτηση $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^4-1}{2x-2}, & x\neq 1,\\ 2k, & x=1.\end{cases}$ Να βρεθούν τα όρια:

(α) $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$, (β) $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$, (γ) $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, (δ) $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$

και

(ε) η σταθερά k τέτοια ώστε $f(1) = \lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

(10) Να επιβεβαιωθούν όλα τα όρια της άσκησης (8) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

(11) Να επιβεβαιωθούν όλα τα όρια της άσκησης (8) αφού γίνουν γραφικές παραστάσεις με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

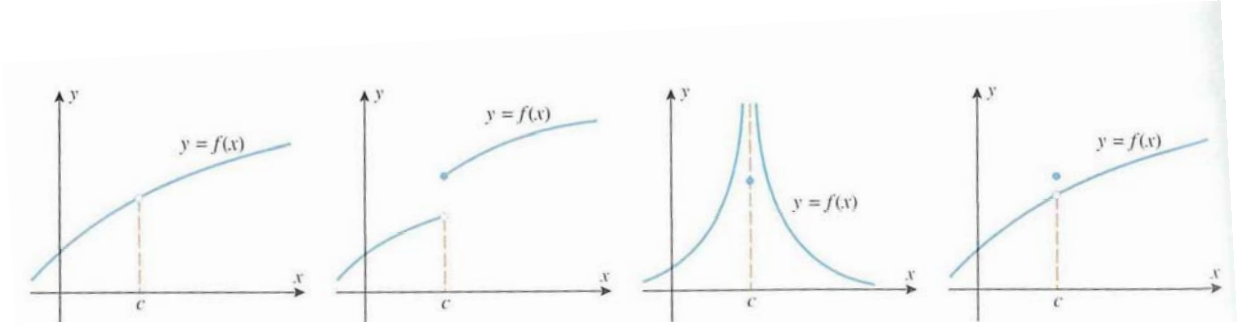
2.3. Συνέχεια

Μια σημαντική εφαρμογή της θεωρίας των ορίων είναι ο καθορισμός της *συνέχειας* μιας συνάρτησης.

Υπενθυμίζεται ότι μια συνάρτηση παρουσιάζει ασυνέχεια σ' ένα σημείο c αν

(α) δεν ορίζεται στο σημείο c (βλ. σχήμα 2.3.1(α)),
(β) το $\lim_{x\to c} f(x)$ δεν υπάρχει (βλ. σχήμα 2.3.1(β),(γ)), ή

(γ) οι τιμές της συνάρτησης και του ορίου στο c δεν συμπίπτουν (βλ. 2.3.1(δ)).



(α) (β) (γ) (δ)

Σχήμα 2.3.1: Γραφήματα συναρτήσεων με ασυνέχειες.
(**Πηγή**: H. Anton, *Calculus a new horizon*.)

Ορισμός 2.3.1: Μια συνάρτηση $f(x)$ καλείται **συνεχής** στο σημείο c, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
(i) η $f(c)$ ορίζεται στο $\boldsymbol{R}$, (ii) το $\lim_{x\to c} f(x)$ υπάρχει, (iii) $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Παρατηρήσεις 2.3.1: (α) Είναι σαφές ότι μέσα από τη συνθήκη (iii) του ορισμού 2.3.1 υπονοούνται και οι συνθήκες (i), (ii)!

(β) Μια συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής επί ενός *ανοικτού* διαστήματος (a, b) αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (a, b), ενώ η $f(x)$ είναι συνεχής επί ενός *κλειστού* διαστήματος $[a, b]$, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
(i) η $f(c)$ είναι συνεχής στο (a, b), (ii) $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$, (iii) $\lim_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.

(γ) Μια συνάρτηση f καλείται *συνεχής* αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της.

Παράδειγμα 2.3.1: Να καθορισθεί αν οι ακόλουθες συναρτήσεις είναι συνεχείς στο σημείο $x = 1$.

(α) $f_1(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$, (β) $f_2(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ (γ) $f_3(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$

Λύση:
Πρέπει να ελεγχθούν οι τρεις συνθήκες του ορισμού 2.3.1 για την κάθε συνάρτηση παραπάνω.

(α) (i) Είναι σαφές ότι η f_1 δεν ορίζεται στο $x = 1$.

Άρα η f_1 δεν είναι συνεχής στο συγκεκριμένο σημείο, αφού δεν ικανοποιεί τις συνθήκες του ορισμού 2.3.1.

(β) (i) $f_2(1) = 1$, (ii) $\lim_{x\to 1} f_2(x) = 2$,

και, επομένως,

(iii) $\lim_{x\to 1} f_2(x) \neq f_2(1)$.

Άρα η f_2 δεν είναι συνεχής στο συγκεκριμένο σημείο, αφού δεν ικανοποιεί τις συνθήκες του ορισμού 2.3.1.

(γ) (i) $f_3(1) = 2$, (ii) $\lim_{x\to 1} f_3(x) = 2$,

και, επομένως,

(iii) $\lim_{x\to 1} f_3(x) = f_3(1)$.

Άρα η f_3 είναι συνεχής στο συγκεκριμένο σημείο, αφού ικανοποιεί τις συνθήκες του ορισμού 2.3.1.

Παράδειγμα 2.3.2: Να καθορισθεί αν οι ακόλουθες συναρτήσεις είναι συνεχείς.

(α) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}$, (β) $g(x) = \sqrt{4-x^2}$.

Λύση:
Μια συνάρτηση είναι συνεχής αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του Π.Ο. της.

(α) Δεν είναι δύσκολο να δειχθεί (άσκηση) ότι

Π.Ο. = (–2, 2).

Έτσι, σύμφωνα με τον ορισμό 2.3.1 (βλ. παρατήρηση 2.3.1β) γίνεται έλεγχος ως εξής:

(i) $f(c) = \dfrac{1}{\sqrt{4-c^2}}$, (ii) $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} \dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{4-c^2}}$ και, επομένως,

(iii) $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ ($\forall\ c\in(-2, 2)$).

Άρα η f είναι συνεχής, αφού ικανοποιεί τις συνθήκες του ορισμού 2.3.1 $\forall\ c\in$Π.Ο.

(β) (α) Δεν είναι δύσκολο να δειχθεί (άσκηση) ότι

Π.Ο. = [–2, 2].

Έτσι, σύμφωνα με τον ορισμό 2.3.1 (βλ. παρατήρηση 2.3.1β) γίνεται έλεγχος ως εξής:

(i) $g(c) = \sqrt{4-c^2}$, (ii) $\lim_{x\to c} g(x) = \lim_{x\to c} \sqrt{4-c^2} = \sqrt{4-c^2}$ και, επομένως,

(iii) $\lim_{x\to c} g(x) = g(c)$ ($\forall\ c\in(-2, 2)$).

Επίσης,

(iv) $\lim_{x\to -2^+} g(x) = \lim_{x\to -2^+} \sqrt{4-x^2} = 0 = g(-2)$, (v) $\lim_{x\to 2^-} g(x) = \lim_{x\to 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0 = g(2)$.

Άρα η g είναι συνεχής, αφού ικανοποιεί τις ζητούμενες συνθήκες $\forall\, c\in$Π.Ο.

Θεώρημα 2.3.1: (**Ιδιότητες συνεχών συναρτήσεων**) Έστω ότι οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ είναι συνεχείς στο σημείο c. Τότε ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:

(C1) η $f \pm g$ είναι συνεχής στο c,

(C2) η fg είναι συνεχής στο c,

(C3) η f/g είναι συνεχής στο c αν $g(c) \neq 0$, ή παρουσιάζει ασυνέχεια στο c αν $g(c) = 0$,

Θεώρημα 2.3.2: (**Σύνθεση συνεχών συναρτήσεων**) Έστω ότι οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ είναι συνεχείς στα σημείο $g(c)$ και c αντιστοίχως. Τότε η σύνθεση fog είναι συνεχής στο c.

Απόδειξη:
Άσκηση

Παρατηρήσεις 2.3.2: Δεν είναι δύσκολο να αποδειχθούν τα ακόλουθα θεωρήματα σχετικά με τη συνέχεια συναρτήσεων.

(α) Ένα πολυώνυμο είναι συνεχές παντού.

(β) Μια ρητή συνάρτηση είναι συνεχής παντού εκτός από τα σημεία όπου ο παρονομαστής μηδενίζεται.

(γ) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και υπάρχει το $\lim_{x\to a} g(x)$, τότε

$$\lim_{x\to a} f(g(x)) = f(\lim_{x\to a} g(x))$$

(ισχύει και για αριστερά και δεξιά όρια καθώς και όρια όπου η x τείνει στο $\pm\infty$).

(δ) (**Θεώρημα ενδιάμεσης τιμής:**) Έστω ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής επί ενός κλειστού διαστήματος $[a, b]$ και k ένας αριθμός μεταξύ των $f(a)$ και $f(b)$ συμπεριλαμβανομένων. Τότε υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός x στο διάστημα $[a, b]$ όπου $f(x) = k$.

(ε) Έστω ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής επί ενός κλειστού διαστήματος $[a, b]$ και οι $f(a), f(b)$ έχουν μη-μηδενικές τιμές με αντίθετα πρόσημα. Τότε υπάρχει τουλάχιστον μια λύση της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο διάστημα (a, b).

(στ) (**Αρχή της προσέγγισης:**) Έστω ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μια ρίζα x_0 μέσα στο διάστημα $[a, b]$. Τότε κάθε αριθμός x μέσα στο διάστημα αυτό προσεγγίζει το x_0 με ένα σφάλμα μέγιστης τιμής $\varepsilon = b - a$, ενώ το κεντρικό σημείο του διαστήματος προσεγγίζει το x_0 με ένα σφάλμα μέγιστης τιμής $\varepsilon/2$.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 2.3.3: Να δειχθεί ότι η συνάρτηση $f(x) = |x - 1|$ είναι συνεχής παντού.

Λύση:
Η δοθείσα συνάρτηση μπορεί να γραφεί ως

$$f(x) = \begin{cases} -(x-1), & x < 1, \\ 0, & x = 1, \\ x-1, & x > 1. \end{cases}$$

Είναι έτσι σαφές ότι η $f(x)$ είναι συνεχής στα διαστήματα $(-\infty, 1)$ και $(1, \infty)$, αφού είναι ίση με πολυώνυμα (βλ. παρατήρηση 2.3.2α).

Επίσης, έχουμε (για $x = 1$, όπου η $f(x)$ δεν αποτελεί πολυώνυμο)

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1 - 1 = 0 \qquad \text{και} \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x) = -(1 - 1) = 0,$$

άρα

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 0 = f(1).$$

Επομένως, η $f(x) = |x - 1|$ είναι συνεχής παντού, από τον ορισμό 2.3.1 (βλ. παρατήρηση 2.3.1γ). □

Παράδειγμα 2.3.4: Να βρεθεί για ποιες τιμές της x υπάρχουν τρύπες ή χάσματα (δηλ. ασυνέχειες) στο γράφημα της $f(x) = \dfrac{4 - x^2}{x^2 + 3x + 2}$.

Λύση:
Η δοθείσα συνάρτηση αποτελεί ρητή συνάρτηση και επομένως είναι συνεχής παντού εκτός από τα σημεία όπου μηδενίζεται ο παρονομαστής, δηλ. όταν

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

ή

$$x = -1 \quad \text{και} \quad x = -2.$$

Το σημείο $x = -2$ αποτελεί τρύπα, ενώ το $x = -1$ αποτελεί χάσμα (γιατί;).

(Σημειώστε ότι το Π.Ο. της f είναι το $\boldsymbol{R} - \{1, 2\}$.)

Παράδειγμα 2.3.5: Να βρεθεί το $\lim_{x \to 2} |x^3 - 9|$.

Λύση:
Από την παρατήρηση 2.3.2(γ) έχουμε για $f(x) = |x|$,

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(\lim_{x \to a} g(x))$$

ή

$$\lim_{x \to 2} |x^3 - 9| = |\lim_{x \to 2} (x^3 - 9)| = |8 - 9| = 1.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.3.

(1) Έστω συνεχείς συναρτήσεις f και g τέτοιες ώστε $f(2) = 1$, $g(1) = 2$, $\lim_{x\to 2}[f(x) + 2g(x)] = 0$, και $\lim_{x\to 1}[2f(x) - 3g(x)] = 4$. Να βρεθούν οι ακόλουθες ποσότητες.

(α) $\lim_{x\to 1} f(x)$, (β) $f(1)$, (γ) $\lim_{x\to 2}[1/f(x)]$, (δ) $\lim_{x\to 2} f(x)g(x)$.

(2) Να βρεθούν οι όποιες ασυνέχειες υπάρχουν για κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $f(x) = x^2 + 3x + 2$, (β) $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, (γ) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$,

(δ) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-1}$, (ε) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+2x+3}$, (στ) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+3x+2}$,

(ζ) $f(x) = \dfrac{x-1}{|x|+1}$, (η) $f(x) = \dfrac{x+1}{|x|-1}$, (θ) $f(x) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{x}{x-2}$.

(ι) $f(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2-1}}$, (ια) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2+1}{x-1}, & x > 1, \\ x+1, & x \le 1. \end{cases}$

(3) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{2x-2}, & x \ne 1, \\ k(x+1), & x = 1. \end{cases}$ Να βρεθεί η k τέτοια ώστε η συνάρτηση να είναι συνεχής.

(4) Να βρεθούν οι όποιες ασυνέχειες υπάρχουν για κάθε συνάρτηση παρακάτω και να καθορισθεί αν αποτελούν αιρόμενες ασυνέχειες.

(α) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-1}$, (β) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$, (γ) $f(x) = \dfrac{x+1}{|x|+1}$.

(**Σημείωση**: Μια συνάρτηση έχει αιρόμενη (ή απαλείψιμη) ασυνέχεια στο $x = c$ αν το $\lim_{x\to c} f(x)$ υπάρχει αλλά $\lim_{x\to c} f(x) \ne f(c)$.)

(5) Να δειχθεί ότι οι ακόλουθες εξισώσεις έχουν τουλάχιστον μια λύση στο διάστημα που υποδεικνύεται.

(α) $x^3 + x - 5 = 0$, $[0, 2]$, (β) $-x^4 + x + 1 = 0$, $[1, 2]$.

(6) Να λυθούν οι εξισώσεις της άσκησης (5) γραφικώς ή άλλως πως, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

(7) Να εντοπισθούν οι ασυνέχειες των συναρτήσεων της άσκησης (3) γραφικώς, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

2.4. Όρια και συνέχεια τριγωνομετρικών συναρτήσεων

Το ακόλουθο θεώρημα καθορίζει ορισμένα σημαντικά όρια, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την περαιτέρω κατανόηση των ορίων και της συνέχειας τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

Θεώρημα 2.4.1: (α) $\lim_{x\to a}\sin x = \sin a$, (β) $\lim_{x\to a}\cos x = \cos a$, (γ) $\lim_{x\to a}\tan x = \tan a$,
(δ) $\lim_{x\to a}\cot x = \cot a$, (ε) $\lim_{x\to a}\sec x = \sec a$, (στ) $\lim_{x\to a}\csc x = \csc a$.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παρατήρηση 2.4.1: Έπεται από το παραπάνω θεώρημα ότι οι συναρτήσεις sin*x* και cos*x* είναι συνεχείς παντού (βλ. ορισμό 2.3.1) ενώ οι υπόλοιπες τριγωνομετρικές συναρτήσεις παντού εκτός από τα σημεία όπου δεν ορίζονται.

Παράδειγμα 2.4.1: Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια.

(α) $\lim_{x\to\pi/8}(\sin 2x - \cos 2x)$, (β) $\lim_{x\to 2}\sin(\frac{x^2-4}{x-2})$, (γ) $\lim_{x\to 2^+}\sin(\frac{x^2+4}{x-2})$.

Λύση:

(α) $\lim_{x\to\pi/8}(\sin 2x - \cos 2x) = \sin\frac{\pi}{4} - \cos\frac{\pi}{4} = 0.$

(β) $\lim_{x\to 2}\sin(\frac{x^2-4}{x-2}) = \lim_{x\to 2}\sin(x+2) = \sin(\lim_{x\to 2}(x+2)) = \sin 4$ (βλ. παρατήρηση 2.3.2γ).

(γ) Το $\lim_{x\to 2^+}\sin(\frac{x^2+4}{x-2})$ δεν ορίζεται αφού το όρισμα $\frac{x^2+4}{x-2} \to +\infty$ ενώ $x \to 2^+$, και επομένως η συνάρτηση $\sin(\frac{x^2+4}{x-2})$ μπορεί να ιδωθεί ως το ημίτονο μιας γωνίας η οποία αυξάνεται αορίστως, με το ημίτονο να ταλαντεύεται μεταξύ των τιμών –1 και 1.

Θεώρημα 2.4.2: (α) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$, (β) $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x} = 0$.

Παρατήρηση 2.4.2: Το θεώρημα 2.4.2 αποδεικνύεται με τη χρήση του λεγόμενου **θεωρήματος της συμπίεσης** που ορίζει ότι: Αν οι συναρτήσεις *f*, *g* και *h* είναι τέτοιες ώστε

$g(x) \le f(x) \le h(x)$,

$\forall$ *x* μέσα σ' ένα ανοικτό διάστημα που περιέχει το σημείο *c* (με την πιθανή εξαίρεση οι ανισώσεις να μην ισχύουν στο *c*). Αν *g* και *h* έχουν το ίδιο όριο ενώ η *x* προσεγγίζει το *c*, δηλ.

$\lim_{x\to c} g(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L$,

τότε και η *f* έχει το ίδιο όριο ενώ η *x* προσεγγίζει το *c*, δηλ.

$\lim_{x\to c} f(x) = L$.

(Ισχύει και για αριστερά και δεξιά όρια καθώς και όρια όπου η *x* τείνει στο $\pm\infty$.)

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 2.4.2: Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια.

(α) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}$, (β) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 4x}$, (γ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 3x}{x}$, (δ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\tan x}$.

Λύση:

(α) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin 3x}{3x} = 3\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u} = 3$

(αντικατάσταση $u = 3x$, και θεώρημα 2.4.2α).

(β) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 4x} = \dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin 2x}{2x}}{\frac{\sin 4x}{4x}} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\lim\limits_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}}{\lim\limits_{v\to 0}\frac{\sin v}{v}} = \dfrac{1}{2}$

(αντικαταστάσεις $u = 2x$, $v = 4x$, και θεωρήματα 2.2.2L4, 2.4.2α).

(γ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 3x}{x} = 3\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 3x}{3x} = 3\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{1-\cos u}{u} = 0$

(αντικατάσταση $u = 3x$, και θεώρημα 2.4.2β).

(δ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\tan x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}\cos x = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1(1) = 1$

(θεωρήματα 2.2.2L3, 2.4.2α).

Παράδειγμα 2.4.3: Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια.

(α) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\sin(\dfrac{1}{x})$, (β) $\lim\limits_{x\to 0} x\cos(\dfrac{1}{x})$.

Λύση:

(α) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\sin(\dfrac{1}{x}) = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin(\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u} = 1$

(αντικατάσταση $u = \dfrac{1}{x}$, και θεώρημα 2.4.2α).

(β) Είναι σαφές ότι

$$-x \le x\cos(\frac{1}{x}) \le x. \qquad \ldots(1)$$

Επίσης,

$$\lim_{x\to 0}(-x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x\to 0} x = 0. \qquad \ldots(2)$$

Από τα αποτελέσματα (1) και (2) (βλ. θεώρημα συμπίεσης, παρατήρηση 2.4.2), προκύπτει ότι

$$\lim_{x\to 0} x\cos(\frac{1}{x}) = 0.$$

Άσκηση 2.4.1: Να λυθεί το παράδειγμα 2.4.3(β) με την προσέγγιση του παραδείγματος 2.4.1(γ).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.4.

(1) Να βρεθούν οι ασυνέχειες, αν υπάρχουν, για κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $f(x) = \cos(4 - x^2)$, (β) $f(x) = \sin\dfrac{x-\pi}{x}$,

(γ) $f(x) = \csc 2x$, (δ) $f(x) = \dfrac{1}{1+\cos^2 x}$.

(2) Να δειχθεί ότι οι ακόλουθες συνθέσεις είναι συνεχείς παντού, με τη χρήση του θεωρήματος 2.3.2.

(α) $\sin(x^4 + 5x^2 + 2)$, (β) $\sqrt{\cos(2x+1)}$.

(3) Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια.

(α) $\lim\limits_{x\to+\infty} \cos(\dfrac{1}{x})$, (β) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{x}$,

(γ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{\sin 3x}$, (δ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\cos x - 1}$,

(ε) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$, (στ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos 3x - 1}{1-\cos 5x}$,

(ζ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x+\sin x}{2x}$, (η) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x}{\sin 3x}$.

(4) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 5x}{x}, & x \neq 0, \\ k+5, & x = 0. \end{cases}$ Να βρεθεί η k τέτοια ώστε η συνάρτηση να είναι συνεχής στο $x = 0$.

(5) Να βρεθούν τα ακόλουθα όρια αφού γίνει, σε κάθε περίπτωση, η κατάλληλη αντικατάσταση.

(α) $\lim\limits_{x\to-\infty} x(1-\cos\dfrac{1}{x})$, (β) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{x-\pi}{\sin 2x}$.

(6) Να δειχθεί ότι $\lim\limits_{x\to 0} x\cos\dfrac{10\pi}{x} = 0$, με τη χρήση του θεωρήματος συμπίεσης.

(7) Να επεξηγηθεί γραφικώς το αποτέλεσμα της άσκησης (6) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.